TD — Calcul intégral

Terminale spécialité — sept exercices type bac

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1

On considère la suite (I_n) définie pour tout entier naturel n par :

$$I_n = \int_0^1 x^n \ln(1+x)\,\mathrm{d}x.$$

1. Montrer que la suite (I_n) est minorée par 0.
2. Étudier les variations de la suite (I_n).
3. En déduire que la suite (I_n) est convergente.
4. Montrer que, pour tout entier naturel n et pour tout $x \in [0\,;1]$, $0 \leqslant x^n \ln(1+x) \leqslant x^n$.
   On rappelle que $\ln 2 \leqslant 1$.
5. En déduire que pour tout entier naturel n on a : $0 \leqslant I_n \leqslant \dfrac{1}{n+1}$.
6. En déduire $\lim\limits_{n\to+\infty} I_n$.

Exercice 2

On définit la suite (u_n) de la façon suivante :
pour tout entier naturel n,

$$u_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x}\,\mathrm{d}x.$$

1. Calculer $u_0 = \displaystyle\int_0^1 \frac{1}{1+x}\,\mathrm{d}x$.
2. Démontrer que, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} + u_n = \dfrac{1}{n+1}$.
3. En déduire la valeur exacte de u_1.
4. Démontrer que la suite (u_n) est décroissante.
5. Démontrer que la suite (u_n) est convergente.
6. On appelle ℓ la limite de la suite (u_n). Démontrer que $\ell = 0$.

Exercice 3

Le but de cet exercice est de déterminer une valeur approchée à 10^{-2} près de l'intégrale :

$$I = \int_0^1 \left(\frac{\mathrm{e}^{-x}}{2-x}\right)\mathrm{d}x.$$

1. Étudier les variations de la fonction $f : x \mapsto f(x) = \dfrac{\mathrm{e}^{-x}}{2-x}$ sur l'intervalle $[0\,;1]$.
2. Montrer que, pour tout réel x de l'intervalle $[0\,;1]$, on a $\dfrac{1}{\mathrm{e}} \leqslant f(x) \leqslant \dfrac{1}{2}$.

3. Soient J et K les intégrales définies par $J = \displaystyle\int_0^1 (2+x)\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x$ et $K = \displaystyle\int_0^1 x^2 f(x)\,\mathrm{d}x$.

a. Au moyen d'une intégration par parties, prouver que $J = 3 - \dfrac{4}{\mathrm{e}}$.

b. Utiliser un encadrement de $f(x)$ obtenu précédemment pour démontrer que $\dfrac{1}{3\mathrm{e}} \leqslant K \leqslant \dfrac{1}{6}$.

c. Démontrer que $J + K = 4I$.

d. Déduire de tout ce qui précède un encadrement de I, puis donner une valeur approchée à 10^{-2} près de I.

Exercice 4

Soit n un entier naturel non nul. On considère la fonction f_n définie et dérivable sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels par $f_n(x) = x^2\mathrm{e}^{-2nx}$.
On note $\mathcal{C}_n$ la courbe représentative de la fonction f_n dans un repère orthogonal. On définit, pour tout entier naturel n non nul,

$$I_n = \int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x.$$

Partie A : étude de la fonction f_1.
La fonction f_1 est définie sur $\mathbb{R}$ par $f_1(x) = x^2\mathrm{e}^{-2x}$. On admet que f_1 est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on note f_1' sa dérivée.

1. Justifier que pour tout réel x, $f_1'(x) = 2x\mathrm{e}^{-2x}(1-x)$.

2. Étudier les variations de la fonction f_1 sur $\mathbb{R}$.

3. Déterminer la limite de f_1 en $-\infty$.

4. Vérifier que pour tout réel x, $f_1(x) = \left(\dfrac{x}{\mathrm{e}^x}\right)^2$. En déduire la limite de f_1 en $+\infty$.

5. Justifier que la fonction F_1 définie sur $\mathbb{R}$ par $F_1(x) = -\mathrm{e}^{-2x}\left(\dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x}{2} + \dfrac{1}{4}\right)$ est une primitive de f_1 sur $\mathbb{R}$.

6. En déduire la valeur exacte de I_1.

Partie B : étude de la suite (I_n). Soit n un entier naturel non nul.

1. Interpréter graphiquement la quantité I_n.

2. Émettre alors une conjecture sur le sens de variation et sur la limite éventuelle de la suite (I_n). Expliciter la démarche qui a mené à cette conjecture.

3. En déduire, pour tout entier naturel n non nul et pour tout réel x appartenant à $[0\,;1]$, $f_{n+1}(x) \leqslant f_n(x)$.

4. Déterminer alors le sens de variation de la suite (I_n).

5. Soit n un entier naturel non nul. Justifier que pour tout entier naturel n non nul et pour tout réel x appartenant à $[0\,;1]$, $0 \leqslant f_n(x) \leqslant \mathrm{e}^{-2nx}$.

6. En déduire un encadrement de la suite (I_n), puis sa limite.

Exercice 5

Soit a un réel strictement positif. On considère la fonction f définie sur l'intervalle $]0\,;+\infty[$ par

$$f(x) = a\ln(x).$$

On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.
Soit x_0 un réel strictement supérieur à 1.

1. Déterminer l'abscisse du point d'intersection de la courbe $\mathcal{C}$ et de l'axe des abscisses.
2. Vérifier que la fonction F définie par $F(x) = a\,[x\ln(x) - x]$ est une primitive de la fonction f sur l'intervalle $]0\,;+\infty[$.
3. En déduire l'aire du domaine bleuté en fonction de a et de x_0.

   On note T la tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point M d'abscisse x_0.

   On appelle A le point d'intersection de la tangente T avec l'axe des ordonnées et B le projeté orthogonal de M sur l'axe des ordonnées.
4. Démontrer que la longueur AB est égale à une constante (c'est-à-dire à un nombre qui ne dépend pas de x_0) que l'on déterminera.

Exercice 6

Pour tout entier naturel n, on considère les intégrales suivantes :

$$I_n = \int_0^{\pi} \mathrm{e}^{-nx}\sin(x)\,\mathrm{d}x, \qquad J_n = \int_0^{\pi} \mathrm{e}^{-nx}\cos(x)\,\mathrm{d}x.$$

1. Calculer I_0.
2. Justifier que, pour tout entier naturel n, on a $I_n \geqslant 0$.
3. Montrer que, pour tout entier naturel n, on a $I_{n+1} - I_n \leqslant 0$.
4. Déduire des deux questions précédentes que la suite (I_n) converge.
5. Montrer que, pour tout entier naturel n, on a :

$$I_n \leqslant \int_0^{\pi} \mathrm{e}^{-nx}\,\mathrm{d}x.$$

6. Montrer que, pour tout entier naturel $n \geqslant 1$, on a :

$$\int_0^{\pi} \mathrm{e}^{-nx}\,\mathrm{d}x = \frac{1-\mathrm{e}^{-n\pi}}{n}.$$

7. Déduire des deux questions précédentes la limite de la suite (I_n).
8. En intégrant par parties l'intégrale I_n de deux façons différentes, établir les deux relations suivantes, pour tout entier naturel $n \geqslant 1$:

$$I_n = 1 + \mathrm{e}^{-n\pi} - nJ_n \qquad \text{et} \qquad I_n = \frac{1}{n}J_n.$$

9. En déduire que, pour tout entier naturel $n \geqslant 1$, on a

$$I_n = \frac{1+\mathrm{e}^{-n\pi}}{n^2+1}.$$

Exercice 7

Le plan est rapporté à un repère orthogonal $(O\,;\vec{\imath},\vec{\jmath})$. L'unité graphique est 4 cm sur l'axe des abscisses et 2 cm sur l'axe des ordonnées.

Partie A

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (2+\cos x)\mathrm{e}^{1-x}.$$

On note $\mathcal{C}$ la courbe représentative de f dans le repère $(O\,;\vec{\imath},\vec{\jmath})$.

1. Montrer que, pour tout x de $\mathbb{R}$: $f(x) > 0$.

2. Montrer que, pour tout x de $\mathbb{R}$: $\sqrt{2}\cos\left(x - \dfrac{\pi}{4}\right) = \cos x + \sin x$.

3. En déduire que, pour tout x de $\mathbb{R}$: $2 + \cos x + \sin x > 0$.

4. Montrer que f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

5. Montrer que, pour tout x de $\mathbb{R}$: $\mathrm{e}^{1-x} \leqslant f(x) \leqslant 3\mathrm{e}^{1-x}$.

6. En déduire les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.

7. Interpréter géométriquement le résultat obtenu lors du calcul de la limite de f en $+\infty$.

8. Montrer que, sur l'intervalle $[0\,;\pi]$, l'équation $f(x) = 3$ admet une solution unique α.

9. Donner un encadrement de α d'amplitude 10^{-2}.

Partie B

On veut calculer l'aire, $\mathcal{A}$, exprimée en unités d'aire, du domaine limité par la courbe $(\mathcal{C})$, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et la droite d'équation $x = 1$.

1. Montrer que : $\mathcal{A} = 2\mathrm{e} - 2 + \displaystyle\int_0^1 \cos(t)\mathrm{e}^{1-t}\,\mathrm{d}t$.

2. On pose $I = \displaystyle\int_0^1 \cos(t)\mathrm{e}^{1-t}\,\mathrm{d}t$ et $J = \displaystyle\int_0^1 \sin(t)\mathrm{e}^{1-t}\,\mathrm{d}t$. On admet que $J = -\sin 1 + I$.

- **a.** Montrer que : $I = -\cos 1 + \mathrm{e} - J$.
- **b.** En déduire la valeur de I.
- **c.** Déterminer la valeur exacte de $\mathcal{A}$ en unités d'aire, puis donner une valeur approchée de $\mathcal{A}$ à 10^{-2} près par défaut.